

2020 级高等数学 I-1 (A) 参考答案

本题 得分	
----------	--

一、填空题 (1~5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x[\ln(2+x) - \ln x] =$ _____.

解: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x[\ln(2+x) - \ln x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{2}{x}\right)}{\frac{1}{x}} = 2$

2. 曲线 $\sin xy + \ln(y-x) = x$ 在点 $(0,1)$ 处的切线的方程是 _____.

解: $\sin xy + \ln(y-x) = x \Rightarrow \cos xy \cdot (y + xy') + \frac{1}{y-x}(y' - 1) = 1$
 $1 + y'(0) - 1 = 1 \Rightarrow y'(0) = 1 \Rightarrow y = x + 1$

3. 设 $f(x) = e^x \sin 2x$, 则 $f^{(4)}(0) =$ _____.

解: $f(x) = \left[1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3)\right] \left[2x - \frac{(2x)^3}{3!} + o(x^4)\right]$

由此可得 x^4 的系数为: $2 \frac{1}{3!} - \frac{8}{3!} = -1$, 因此 $\frac{f^{(4)}(0)}{4!} = -1$, 从而 $f^{(4)}(0) = -24$.

4. 曲线 $y = e^x$ 、直线 $x = 0$, $x = 1$ 以及 x 轴所围成的平面图形绕 y 轴旋转形成的旋转体的体积 $V =$ _____.

解: $V = 2\pi \int_0^1 x f(x) dx = 2\pi \int_0^1 x e^x dx = 2\pi$.

5. 曲线 $y = \frac{1}{2}x^2$ 上对应于 $0 \leq x \leq 1$ 的一段弧长 $s =$ _____.

解: $s = \int_0^1 \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx = \int_0^1 \sqrt{1 + x^2} dx = x\sqrt{1+x^2} \Big|_0^1 - \int_0^1 x d\sqrt{1+x^2}$
 $= \sqrt{2} - \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}} dx = \sqrt{2} - \int_0^1 \frac{x^2 + 1 - 1}{\sqrt{1+x^2}} dx = \sqrt{2} - \int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx + \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx$

$2s = \sqrt{2} + \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx = \sqrt{2} + \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \Big|_0^1 \Rightarrow s = \frac{\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})}{2}$.

本题 得分	
----------	--

二、选择题(6~10小题, 每小题4分, 共20分)

6. 若 $x \rightarrow 0$ 时, $e^{\tan x} - e^x$ 与 x^n 是同阶无穷小, 则 $n =$ 【 C 】

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

7. $x=0$ 是函数 $f(x) = \frac{e^{\frac{1}{x}} + 1}{e^x - 1}$ 的 【 B 】

- (A) 可去间断点 (B) 跳跃间断点 (C) 无穷间断点 (D) 连续点

8. 下列广义积分中收敛的是 【 C 】

- (A) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ (B) $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$ (C) $\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx$ (D) $\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx$

9. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $f(x) \geq 0, f''(x) < 0$. 记 $S_1 = \int_a^b f(x) dx$,

$S_2 = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right), S_3 = \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)]$, 则 【 B 】

- (A) $S_2 < S_1 < S_3$ (B) $S_3 < S_1 < S_2$ (C) $S_2 < S_3 < S_1$ (D) $S_1 < S_2 < S_3$

解: 比较 S_1, S_2 要用到 Taylor 公式, 在中点 $\frac{a+b}{2}$ 处展开。

$$f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\xi)}{2}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2.$$

两边积分可得

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f\left(\frac{a+b}{2}\right) dx + \int_a^b f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) dx + \int_a^b \frac{f''(\xi)}{2}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx.$$

注意到右边第二个积分是零, 于是

$$S_1 = S_2 + \int_a^b \frac{f''(\xi)}{2}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx$$

然后根据二阶导数确定积分的正负, 从而可得大小。

10. 微分方程 $y'' - 3y' + 2y = x - 2e^x$ 有特解形式 【 D 】

- (A) $ax + be^x$ (B) $ax + b + ce^x$ (C) $ax + bxe^x$ (D) $ax + b + cxe^x$

本题 得分	
----------	--

三、计算题(11~14小题, 每小题 8分, 共 32分)

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \sin t^2 dt}{x^2 - \sin x^2}$.

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \sin t^2 dt}{x^2 - \sin x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin x^4}{2x - 2x \cos x^2} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^4}{1 - \cos x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{\frac{1}{2}(x^2)^2} = 2 \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$

12. 求微分方程 $x^2 y'' + xy' = 1$ 满足初始条件 $y(1) = 0, y'(1) = 1$ 的特解。

解: 令 $y' = p$, 则原方程化为 $x^2 p' + xp = 1$, 即

$$p' + \frac{1}{x} p = \frac{1}{x^2} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

解得

$$p = e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left(\int \frac{1}{x^2} e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + C_1 \right) = \frac{C_1}{x} + \frac{1}{x} \ln x. \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$p(1) = y'(1) = 1 \Rightarrow C_1 = 1.$$

$$y' = p = \frac{1}{x} + \frac{1}{x} \ln x \Rightarrow y = \ln x + \frac{1}{2} (\ln x)^2 + C_2$$

$$y(1) = 0 \Rightarrow C_2 = 0$$

方程的特解为: $y = \ln x + \frac{1}{2} (\ln x)^2 \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

13. 求不定积分 $\int \frac{\ln x}{(1-x)^2} dx$

解: $\int \frac{\ln x}{(1-x)^2} dx = \int \ln x d\left(\frac{1}{1-x}\right) = \frac{\ln x}{1-x} - \int \frac{1}{x(1-x)} dx \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$

$$= \frac{\ln x}{1-x} - \int \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{x} \right) dx = \frac{\ln x}{1-x} + \ln|1-x| - \ln|x| + C. \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

14. 求定积分 $\int_0^1 \cos \sqrt{x+1} dx$.

解：令 $u = \sqrt{x+1}$ ，则 $x = u^2 - 1, dx = 2udu \dots\dots\dots 2$ 分

$$\begin{aligned}\int_0^1 \cos \sqrt{x+1} dx &= 2 \int_1^{\sqrt{2}} u \cos u du = 2 \int_1^{\sqrt{2}} u d \sin u \\ &= 2u \sin u \Big|_1^{\sqrt{2}} - 2 \int_1^{\sqrt{2}} \sin u du = 2\sqrt{2} \sin \sqrt{2} - 2 \sin 1 + 2 \cos \sqrt{2} - 2 \cos 1.\end{aligned} \dots\dots\dots 6$$
分

本题 得分	
----------	--

四、证明题 (15~16 小题，每小题 6 分，共 12 分)

15. 证明：当 $x > 1$ 时， $(x+1) \ln x > 2(x-1)$ 。

证明：令 $f(x) = (x+1) \ln x - 2(x-1)$ ， $x \in [1, +\infty)$ 。

显然函数在定义域上连续且 $f(1) = 0$ 。

$$f'(x) = \ln x + \frac{x+1}{x} - 2 = \frac{1+x \ln x - x}{x}, \quad x \in (1, +\infty) \dots\dots\dots 3$$
分

令 $g(x) = 1 + x \ln x - x$ ，则当 $x > 1$ 时， $g'(x) = \ln x > 0$ ，

从而当 $x > 1$ 时， $g(x) > g(1) = 0$ ，于是当 $x > 1$ 时， $f'(x) > 0$ 。

因此当 $x > 1$ 时， $f(x) > f(1) = 0$ ，即 $(x+1) \ln x > 2(x-1)$ 。………3 分

16. 由极值点的第一充分条件证明第二充分条件：若函数 $f(x)$ 在 x_0 点处二阶导数存在，且 $f'(x_0) = 0, f''(x_0) < 0$ ，则 x_0 是函数 $f(x)$ 的极大值点。

证明：因为 $f''(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{x - x_0} < 0$ ，………2 分

由极限的保号性知，存在 $\delta > 0$ ，使得当 $x \in U^\circ(x_0, \delta)$ 时， $\frac{f'(x)}{x - x_0} < 0$ 。

当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 时， $f'(x) > 0$ ，从而函数在区间 $[x_0 - \delta, x_0]$ 上单调增；

当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时， $f'(x) < 0$ ，从而函数在区间 $[x_0, x_0 + \delta]$ 上单调增，

所以 x_0 是函数 $f(x)$ 的极大值点。………4 分

本题 得分	
----------	--

五、解答题(17~18小题, 每小题8分, 共 16 分)

17. 设 $f(x)$ 具有二阶导数, 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+f(x)+xf(2x)}{x^2} = -1$, 试求 $f(0), f'(0), f''(0)$.

解: 因为函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+f(x)+xf(2x)}{x^2} = -1 \Rightarrow 0 = \lim_{x \rightarrow 0} (1+f(x)+xf(2x)) = 1+f(0) \Rightarrow f(0) = -1$$

由洛必达法则和导函数 $f'(x)$ 的连续性可得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)+f(2x)+2xf'(2x)}{2x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)+f(2x)}{2x} + f'(0) \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} (f'(x)+f(2x)) &= f'(0)+f(0)=0 \quad (\text{否则极限为无穷大, 从而原极限亦为无穷大}) \\ \Rightarrow f'(0) &= -f(0) = 1 \end{aligned}$$

.....4 分

由 $f'(0)$ 和 $f''(0)$ 的定义可得

$$\begin{aligned} -1 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)+f(2x)+2xf'(2x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)-1+f(2x)-(-1)+2xf'(2x)}{2x} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)-f'(0)}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x)-f(0)}{2x} + \lim_{x \rightarrow 0} f'(2x) \\ &= \frac{1}{2} f''(0) + f'(0) + f'(0) = \frac{1}{2} f''(0) + 2 \Rightarrow f''(0) = -6 \end{aligned}$$

.....4 分

解法二: 应用二阶 Taylor 展开: $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$

.....2 分

$$\begin{aligned} -1 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+f(x)+xf(2x)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(0)x^2+o(x^2)+x\left(f(0)+f'(0)2x+\frac{1}{2}f''(0)4x^2+o(x^2)\right)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+f(0)+[f(0)+f'(0)]x+[2f'(0)+\frac{1}{2}f''(0)]x^2+o(x^2)}{x^2} \end{aligned}$$

.....3 分

$$\Rightarrow 1 + f(0) = 0, \quad f(0) + f'(0) = 0, \quad 2f'(0) + \frac{1}{2}f''(0) = -1$$

$$\Rightarrow f(0) = -1, \quad f'(0) = 1, \quad f''(0) = -6$$

.....3 分

18. 设函数 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

(1) 求函数的所有极值;

(2) 问方程 $f(x) = 0$ 有几个实根, 试说明理由;

(3) 求曲线 $y = f(x)$ 的拐点。

解:

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x^2 - 4x + 3) = 3(x-1)(x-3)$$

$$f''(x) = 6x - 12 = 6(x-2)$$

(1) 由此可得函数 $f(x)$ 的驻点: $x = 1, x = 3$.

又 $f''(1) = -6 < 0, f''(3) = 6 > 0$,

故 $x = 1$ 为极大值点, $x = 3$ 为极小值点,

极大值 $f(1) = 5$, 极小值 $f(3) = 1$.

.....3 分

(2) 由函数的单调性结合零点定理可知, 方程 $f(x) = 0$ 有唯一实根。

.....3 分

(3) 由二阶导数, 可知 $(2, f(2)) = (2, 3)$ 是曲线的拐点。

.....2 分